GUÍA PRÁCTICA LAB 02 Y PROMPTS OPTIMIZADOS • EDICIÓN TELECOMUNICACIONES (TELECOM NEXUS)

Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

TRYOLABS • GOOGLE ANTIGRAVITY WORKSHOP • LAB 02 (ES)

Lab 02: Estándares Telecom con Rules y Custom Skills en Antigravity

Impartido por: **Tryolabs** (Impulsado por Google Antigravity & Gemini Enterprise)

Capacidades de Antigravity Practicadas: Reglas del Workspace (**`GEMINI.md`**, **`.agents/rules/*.md`**), Skills con Divulgación Progresiva (**`.agents/skills/<name>/SKILL.md`**), Menciones **@**, **`/plan`**, **`/learn`** y **`/grill-me`**.

Idioma / Language: Español | English • **Guía de Prompts:** PROMPTS.es.md | PROMPTS.md • **PDF:** ES (Oscuro) | ES (Claro) | EN (Dark) | EN (Light)

1. Escenario y Objetivo Arquitectónico

En el Lab 01 corregiste dos bugs críticos de OSS/BSS. ¿Cómo garantizas que **cada desarrollador y cada sesión de agente de IA** en tu organización Telecom cumpla automáticamente con:

- **3GPP TS 28.552** (PRB 5G RAN **`< 80%`** y reglas de latencia PDCP en Slices)
- **3GPP TS 32.298 y GSMA TAP3.12** (Conversión GiB **`Decimal(1024 ** 3)`** y recargo de roaming en PLMNs visitados para **`NR_5G`**)
- **TMF622** (Ciclo de vida de órdenes B2B)
- **Privacidad CPNI del Suscriptor** (Enmascaramiento de IMSI y MSISDN)

En **Google Antigravity**, esto se logra mediante dos primitivas complementarias:

1. **Rules (`GEMINI.md` y `.agents/rules/telecom-standards.md`)**: Reglas jerárquicas cargadas automáticamente para imponer estilos de código, aritmética **`Decimal`** y cumplimiento 3GPP/TMF.
2. **Skills (`.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`)**: Runbooks modulares que utilizan **Divulgación Progresiva (Progressive Disclosure)**: inicialmente solo se inyectan el **`name`** y **`description`** del bloque YAML; el contenido completo y el script **`scripts/run_sla_audit.py`** solo se cargan cuando la tarea lo requiere.

2. Preparación del Laboratorio

Ejecuta el instalador del Lab 02 (que aplica automáticamente la solución del Lab 01 primero):

```
./labs/lab-02-rules-and-skills/install.sh
```

3. Instrucciones Paso a Paso

Paso 3.1: Crear `GEMINI.md` en la Raíz del Repositorio

Usa Antigravity (ver PROMPTS.es.md) para crear **`GEMINI.md`** en la raíz del proyecto, especificando:

- La arquitectura OSS (**`ran_telemetry`**, **`ran_alarms.jsonl`**) y BSS (**`b2b_contracts`**, **`cdr_records`**, **`tmf622_sales_orders`**).
- Uso obligatorio de **`Decimal`** (**`ROUND_HALF_UP`** a **`0.01`**) para cálculos monetarios.
- Conversión binaria GiB (**`1024 ** 3`**) y tipos de slice **`3GPP`** (**`s_nssai_sst`** 1, 2, 3).

Paso 3.2: Crear `.agents/rules/telecom-standards.md`

Crea **`.agents/rules/telecom-standards.md`** documentando:

- Estándares **`3GPP`** TS 28.552 y TS 32.298
- Reglas de roaming **`TAP3`** en **`NR_5G`** y **`EUTRAN_4G`**
- Clasificación de factibilidad **`TMF622`** (**`READY_TO_ACTIVATE`**, **`REQUIRES_SLICE_REMEDIATION`**, **`REJECTED`**)
- Precisión financiera **`Decimal`** y protección de privacidad CPNI (IMSI/MSISDN)

Paso 3.3: Crear `.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`

Crea **`.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`** comenzando con frontmatter YAML (la descripción en tercera persona puede estar en español o en inglés):

```
---
name: sla-revenue-audit
description: >-
  Ejecuta una auditoría combinada de cumplimiento SLA en Slices 5G y aseguramiento
  de ingresos CDR GSMA TAP3 en OSS y BSS, generando una matriz ejecutiva de riesgo
  en formatos JSON y Markdown.
---
```

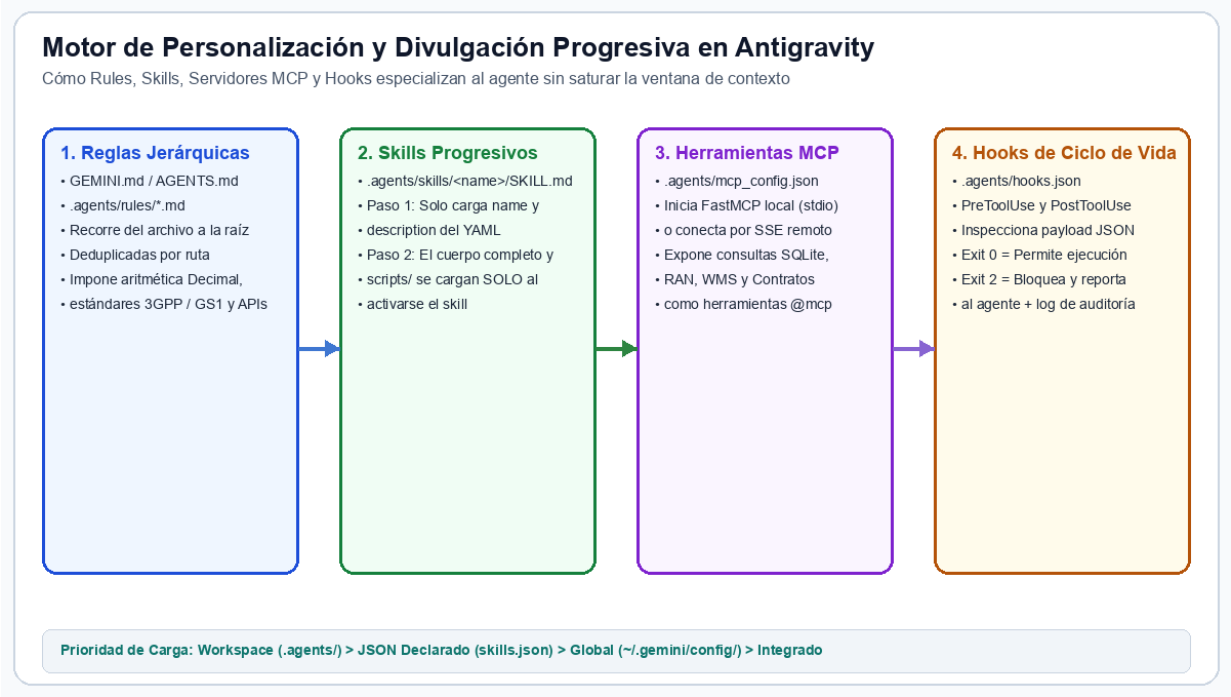
En el cuerpo de **`SKILL.md`**, instruye al agente a ejecutar **`./.venv/bin/python scripts/run_sla_audit.py`** e inspeccionar **`data/exports/sla_revenue_audit_report.json`** y **`data/exports/sla_revenue_audit_report.md`**.

4. Verificación

Ejecuta el script de verificación del Lab 02:

```
./labs/lab-02-rules-and-skills/verify.sh
```

¿Necesitas la solución de referencia? Ejecuta **`./labs/lab-02-rules-and-skills/apply_solution.sh`**.


Motor de Personalización y Divulgación Progresiva en Antigravity
Cómo Rules, Skills, Servidores MCP y Hooks especializan al agente sin saturar la ventana de contexto
1. Reglas Jerárquicas
• GEMINI.md / AGENTS.md
• .agents/rules/*.md
• Recorre del archivo a la raíz
• Deduplicadas por ruta
• Impone aritmética Decimal,
• estándares 3GPP / GS1 y APIs
2. Skills Progresivos
• .agents/skills/<name>/SKILL.md
• Paso 1: Solo carga name y
• description del YAML
• Paso 2: El cuerpo completo y
• scripts/ se cargan SOLO al
• activarse el skill
3. Herramientas MCP
• .agents/mcp_config.json
• Inicia FastMCP local (stdio)
• o conecta por SSE remoto
• Expone consultas SQLite,
• RAN, WMS y Contratos
• como herramientas @mcp
4. Hooks de Ciclo de Vida
• .agents/hooks.json
• PreToolUse y PostToolUse
• Inspecciona payload JSON
• Exit 0 = Permite ejecución
• Exit 2 = Bloquea y reporta
• al agente + log de auditoría
Prioridad de Carga: Workspace (.agents/) > JSON Declarado (skills.json) > Global (~/.gemini/config/) > Integrado

LAB 02 PROMPTS OPTIMIZADOS PARA COPIAR Y PEGAR (ES)
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

Lab 02 — Guía de Prompts Optimizados para Antigravity (Español)

Idioma / Language: Español | English • **Guía del Lab:** README.es.md | README.md • **PDF:** ES | EN

Objetivo: Utilizar **Google Antigravity** (asociado a tu licencia de **Gemini Enterprise** e impartido por **Tryolabs**) para codificar la gobernanza técnica y comercial Telecom (3GPP/GSMA/TMF) en:

1. Constitución del Workspace (**`GEMINI.md`**)
2. Regla Modular (**`.agents/rules/telecom-standards.md`**)
3. Skill Bajo Demanda con Divulgación Progresiva (**`.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`**)

1. Prompt de Descubrimiento y Exploración (@ Mentions)

```
@src/services/contract_auditor.py @scripts/run_sla_audit.py @tests/test_lab02_rules_skil \
  ls.py
Inspecciona cómo Telecom Nexus combina la telemetría 5G RAN (`ran_telemetry`), el asegur \
  amiento de ingresos CDR GSMA TAP3 (`cdr_records`) y los contratos B2B SLA (`b2b_contra \
  cts`) para generar reportes ejecutivos de riesgo. Revisa además qué valida `tests/test \
  _lab02_rules_skills.py` para `GEMINI.md`, `.agents/rules/telecom-standards.md` y `.age \
  nts/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`.
```

2. Prompt en Modo Planificación (`/plan`)

```
/plan Diseña los tres archivos de personalización de Antigravity requeridos para el Lab  \
  02:
1. `GEMINI.md` en la raíz del repositorio definiendo la arquitectura OSS/BSS, el uso obl \
  igatorio de `Decimal` (`ROUND_HALF_UP`), la conversión GiB `1024 ** 3`, y el filtro de \
   contratos `ACTIVE`.
2. `.agents/rules/telecom-standards.md` aplicando los estándares 3GPP TS 28.552 (PRB < 8 \
  0%, latencia PDCP), 3GPP TS 32.298 / GSMA TAP3.12, estados de órdenes TMF622, precisió \
  n financiera `Decimal`, y protección de privacidad CPNI (IMSI/MSISDN).
3. `.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md` con frontmatter YAML válido (`name: sla-r \
  evenue-audit`, `description: ...`) instruyendo a Antigravity cómo ejecutar `scripts/ru \
  n_sla_audit.py` y validar `data/exports/sla_revenue_audit_report.json` y `.md`.
```

3. Prompt de Edición Inline (`Cmd+I` / `Ctrl+I`)

Abre **`.agents/skills/sla-revenue-audit/SKILL.md`** en Antigravity IDE y presiona **`Cmd+I`** / **`Ctrl+I`**:

```
Genera un archivo SKILL.md completo para Antigravity con frontmatter YAML (`name: sla-re \
  venue-audit` y un campo `description` en tercera persona indicando cuándo activar el s \
  kill) seguido de un runbook de 4 pasos que ejecute `./.venv/bin/pytest tests/test_lab0 \
  1_triage.py`, corra `./.venv/bin/python scripts/run_sla_audit.py`, y verifique `data/e \
  xports/sla_revenue_audit_report.json` y `data/exports/sla_revenue_audit_report.md`.
```

4. Prompt de Implementación e Invocación del Skill

Primero, pide a Antigravity que cree los tres archivos:

```
Crea `GEMINI.md`, `.agents/rules/telecom-standards.md` y `.agents/skills/sla-revenue-aud \
  it/SKILL.md` según nuestro plan, y luego ejecuta `./labs/lab-02-rules-and-skills/verif \
  y.sh`.
```

Luego, prueba invocar tu nuevo **Skill** en lenguaje natural:

```
Utiliza el skill `sla-revenue-audit` para ejecutar una auditoría completa de SLA en Slic \
  es 5G y aseguramiento de ingresos CDR GSMA TAP3, y resume los 3 contratos empresariale \
  s B2B de mayor riesgo financiero a partir del reporte ejecutivo generado.
```

5. Prompts Avanzados (`/grill-me`, `/learn`, `/compact`)

Entrevista de Gobernanza y Reglas (`/grill-me`)

```
/grill-me Entrevístame para refinar `.agents/rules/telecom-standards.md` de modo que cub \
  ra 3GPP Release 18 NWDAF, enmascaramiento CPNI de suscriptores y descomposición de órd \
  enes TMF622/TMF641.
```

Persistir Reglas de Reporteo (`/learn`)

```
/learn Siempre que generes reportes ejecutivos de SLA B2B en Telecom Nexus, ordena los c \
  ontratos por `total_commercial_risk_usd` de forma descendente y resalta tanto `degrade \
  d_cell_id` como `primary_tac`.
```